

SQL: Conceitos e Fundamentos

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC

Roteiro

- Dicionário de Dados;
- SQL - Conceitos e Fundamentos;
- Desafios.

SQL - Conceitos e Fundamentos

- SQL - *Structured Query Language* (Linguagem de Consultas Estruturada);
- SQL é uma linguagem comercial de definição e manipulação BD relacional;
- SQL é padrão de direito (ISO);
- Própria para a realização de operações relacionais.

SQL - Conceitos e Fundamentos

Origem:

- Primeira versão: SEQUEL , foi definida por Chamberlain em 1974 na IBM;
- Em 1975 foi implementado o primeiro protótipo;
- Em 1982, o *American National Standard Institute* (ANSI) tornou SQL padrão oficial de linguagem em ambiente relacional;
- Utilizada tanto de forma interativa como incluída em linguagens hospedeiras.

SQL - Conceitos e Fundamentos

Enfoques do SQL:

- **Linguagem interativa de consulta (ad-hoc):** usuários podem definir consultas independente de programas.
- **Linguagem de programação para acesso a BD:** comandos SQL embutidos em programas de aplicação.
- **Linguagem de administração de dados:** o DBA pode utilizar SQL para realizar suas tarefas.
- **Linguagem cliente/servidor:** os programas clientes usam comandos SQL para se comunicarem e compartilharem dados com o servidor.
- **Linguagem para BD distribuídos:** auxilia na distribuição de dados por vários nós e na comunicação de dados com outros sistemas.
- **Caminho de acesso a outros BD em diferentes máquinas:** auxilia na conversão entre diferentes produtos em diferentes máquinas.

SQL - Conceitos e Fundamentos

Vantagens do SQL:

- Independência de fabricante
- Portabilidade entre sistemas
- Redução de custos com treinamento
- Comandos em inglês
- Consulta interativa
- Múltiplas visões de dados
- Definição dinâmica dos dados

SQL - Vantagens

- **Independência de fabricante**

- Fornecida em praticamente todos os SGBDs. Com isso pode-se mudar de SGBD sem se preocupar com o novo que vai chegar

- **Portabilidade entre sistemas**

- Pode ser usada desde computador pessoal, passando por uma estação de trabalho, até um computador de grande porte

- **Redução de custos com treinamento**

- As aplicações podem se mover de um ambiente para o outro sem a necessidade de reciclagem da equipe de desenvolvimento

SQL - Vantagens

- **Comandos em Inglês**

- Conjunto bem simples de sentenças em inglês oferecendo rápido e fácil entendimento

- **Consulta Interativa:**

- Provê um acesso rápido aos dados, fornecendo respostas a questões complexas, em minutos ou segundos

- **Múltiplas visões dos dados:**

- Permite que o criador do BD forneça diferentes visões dos dados a diferentes usuários

- **Definição dinâmica dos dados**

- Pode-se alterar, expandir ou incluir dinamicamente as estruturas dos dados armazenados

SQL - Operadores

Quadro 1. Visualização da "Tabela Clientes"

ClienteNome	Idade	Estado	E-mail
João	15	São Paulo	
Maria	22	Paraná	
Felipe	53	Rio de Janeiro	felipe@aaa.com
Conceição	56	Rio de Janeiro	conceicao@aaa.com
Sophie	24	São Paulo	sophie@aaa.com
Augusto	40	Minas Gerais	

SQL - Operadores

Quadro 2. Operadores lógicos

Operador	Ação
AND	Retorna apenas quando as duas condições forem verdadeiras
OR	Retorna quando uma das duas condições for verdadeira
NOT	Retorna o contrário da expressão

SQL - Exemplos

1. Consultar os nomes dos clientes que sejam do estado do Paraná ou de São Paulo:

```
SELECT ClienteNome  
FROM Clientes  
WHERE  
Estado = 'Paraná'  
OR  
Estado = 'São Paulo';
```

SQL - Exemplos

2. Consultar os nomes dos clientes que sejam do estado Rio de Janeiro e tenham nome Felipe:

```
SELECT ClienteNome  
FROM Clientes  
WHERE  
Estado = 'Rio de Janeiro'  
AND  
ClienteNome = 'Felipe';
```

SQL - Operadores

Quadro 3. Operadores relacionais

Operador	Ação
=	Igual
<>	Diferente
>	Maior
>=	Maior ou igual
<	Menor
<=	Menor ou igual
BETWEEN	Buscar em um intervalo
NOT BETWEEN	Buscar o que não está em um intervalo
LIKE	Buscar com caractere curinga '%'
NOT LIKE	Buscar o que não está no caractere curinga '%'
IN	Buscar em uma lista
NOT IN	Buscar o que não está em uma lista

SQL - Exemplos

1. Consultar os nomes dos clientes que tenham idade maior que 50 anos:

```
SELECT ClienteNome  
FROM clientes  
WHERE  
Idade > 50;
```

SQL - Exemplos

2. Consultar os nomes dos clientes que tenham idade entre 50 e 60 anos:

```
SELECT ClienteNome  
FROM clientes  
WHERE  
Idade BETWEEN 50 AND 60;
```

SQL - Exemplos

3. Consultar os nomes dos clientes cujo nome comece com a letra J:

```
SELECT ClienteNome  
FROM clientes  
WHERE  
ClienteNome LIKE 'J%';
```


SQL - Exemplos

4. Consultar os nomes dos clientes cuja idade é menor ou igual a 30 anos:

```
SELECT ClienteNome  
FROM clientes  
WHERE  
Idade <= 30;
```

SQL - Operadores

Quadro 4. Cláusulas condicionais

Operador	Ação
FROM	Indica qual tabela irá receber o comando
WHERE	Especifica as condições necessárias
GROUP BY	Agrupa os resultados semelhantes
HAVING	É utilizada para expressar a condição de satisfação para cada grupo
ORDER BY	Ordena o resultado
DISTINCT	Retorna dados sem repetição
UNION	Combina duas consultas SQL sem repetição de dados
UNION ALL	Combina duas consultas SQL com repetição de dados, se houver

SQL - Exemplos

1. Consultar os nomes dos clientes, ordenando pelo nome:

```
SELECT ClienteNome  
FROM clientes  
ORDER BY ClienteNome;
```

2. Consultar os estados dos clientes sem repetição:

```
SELECT DISTINCT(Estado)  
FROM clientes;
```

3. Contar quantos clientes cada estado tem:

```
SELECT COUNT(*)  
FROM clientes  
GROUP BY Estado;
```

SQL - Operadores

Quadro 5. Funções de agregação

Operador	Ação
AVG	Média entre os valores
COUNT	Retorna quantos registros possui
SUM	Soma os valores
MAX	Retorna o maior valor
MIN	Retorna o menor valor

SQL - Exemplos

1. Consultar a média de idade dos clientes:

```
SELECT AVG(Idade)  
FROM clientes;
```

2. Contar quantos clientes são do Rio de Janeiro:

```
SELECT COUNT(*)  
FROM clientes  
WHERE  
Estado = 'Rio de Janeiro';
```

SQL - Exemplos

3. Somar a idade de todos os clientes:

```
SELECT SUM(Idade)  
FROM clientes;
```

4. Pegar o cliente mais velho:

```
SELECT MAX(Idade)  
FROM clientes;
```

5. Pegar o cliente mais novo:

```
SELECT MIN(Idade)  
FROM clientes;
```

SQL - Comandos

Comandos SQL segundo o ANSI:

- Criação e destruição de tabelas
- Extração de dados de uma tabela
- Inserção, modificação e remoção de dados
- Definição de visões
- Definição de privilégios de acesso

SQL - Comandos

- **Principais Linguagens do SQL (funcionalidades):**
 - ***Data Definition Language (DDL)***: Linguagem de Definição de Dados
 - ***Data Manipulation Language (DML)***: Linguagem de Manipulação de Dados
 - ***Data Query Language (DQL)***: Linguagem de Consulta de Dados
 - ***Data Control Language (DCL)***: Linguagem de Controle de Dados
 - ***Data Transaction Language (DTL)***: Linguagem de Transação de Dados

SQL - Comandos

- ***Data Definition Language (DDL)***: Linguagem de Definição de Dados
 - CREATE
 - DROP
 - ALTER

SQL - Exemplos

1. Criar nova tabela Fornecedores:

```
CREATE TABLE fornecedores (  
Nome varchar(255),  
Telefone varchar(255),  
Endereco varchar(255)  
);
```

2. Deletar tabela Fornecedores:

```
DROP TABLE fornecedores;
```

SQL - Comandos

- ***Data Manipulation Language (DML)***: Linguagem de Manipulação de Dados
 - INSERT
 - DELETE
 - UPDATE
 - **SELECT**

SQL - Exemplos

1. Inserir nova entrada na tabela Clientes:

```
INSERT INTO
```

```
clientes
```

```
VALUES (
```

```
'Gregório',
```

```
'45',
```

```
'Amazonas',
```

```
'gregorio@aaa.com'
```

```
);
```

SQL - Exemplos

2. Deletar entrada na tabela Clientes:

```
DELETE FROM  
clientes  
WHERE  
NomeCliente = 'Gregório';
```

3. Editar entrada na tabela Clientes:

```
UPDATE  
clientes  
SET  
Estado = 'Goiás'  
WHERE  
NomeCliente = 'Gregório';
```

SQL - Comandos

- ***Data Query Language (DQL)***: Linguagem de Consulta de Dados
 - SELECT

SQL - Comandos

- ***Data Control Language (DCL)***: Linguagem de Controle de Dados
 - GRANT: para permitir o acesso pelo usuário
 - REVOKE: para retirar as permissões do usuário

SQL - Comandos

- ***Data Transaction Language (DTL)***: Linguagem de Transação de Dados
 - BEGIN WORK ou START TRANSACTION
 - COMMIT: gravar as modificações no banco
 - ROLLBACK: retornar o banco a um estado anterior ao último COMMIT

SQL - Operações

- **Algumas operações que podem ser realizadas usando SQL:**
 - Operações de atualização
 - Queries
 - Visões
 - *Stored Procedures*
 - Triggers
 - Cursores
 - Controle de Acesso

Principais Tipos de Dados (MySQL)

- *Dados numéricos:*
 - TINYINT: número inteiro muito pequeno;
 - SMALLINT: número inteiro pequeno;
 - MEDIUMINT: número inteiro de tamanho médio;
 - **INT: número inteiro de tamanho comum;**
 - BIGINT: número inteiro de tamanho grande;
 - **DECIMAL: número decimal, de ponto fixo;**
 - FLOAT: número de ponto flutuante de precisão simples (32 bits)
 - DOUBLE: número de ponto flutuante de precisão dupla (64 bits)
 - BOOLEAN: quando 0, é considerado falso, quando 1 (ou outro valor diferente de 0), é considerado verdadeiro.
 - BIT: campo de um bit

Principais Tipos de Dados (MySQL)

- *Dados de Strings:*
 - CHAR: uma cadeia de caracteres, de tamanho fixo e não-binária;
 - **VARCHAR: uma *string* de tamanho variável e não-binária;**
 - BINARY: uma *string* binária de tamanho fixo;
 - VARBINARY: uma *string* binária de tamanho variável;
 - **BLOB: Objeto Grande Binário (*Binary Large Object*) de tamanho pequeno;**
 - TINYBLOB: um BLOB muito pequeno;
 - MEDIUMBLOB: um BLOB de tamanho médio;
 - LONGBLOB: um BLOB grande;
 - TINYTEXT: uma *string* não-binária e de tamanho bem reduzido;
 - TEXT: uma *string* não-binária e pequena;
 - MEDIUMTEXT: uma *string* de tamanho comum e não-binária;
 - LONGTEXT: uma *string* não-binária de tamanho grande;
 - ENUM: é uma string, com um valor que precisa ser selecionado de uma lista predefinida na criação da tabela;
 - SET: é um objeto que pode ter zero ou mais valores – cada um dos quais precisa ser escolhido de uma lista de valores predeterminados quando da criação da tabela.

Principais Tipos de Dados (MySQL)

- *Dados de Data e Tempo:*

- DATE: o valor referente a uma data no formato 'CCYY-MM-DD' (ano-mês-dia). O 'CC' se refere aos dois dígitos do século (em inglês, *Century*);
- TIME: um valor horário no formato 'hh:mm:ss' (horas:minutos:segundos);
- **DATETIME: uma combinação de data e hora. No MySQL, os dados deste tipo são exibidos no formato 'CCYY-MM-DD hh:mm:ss';**
- TIMESTAMP: *timestamp* é uma sequência de caracteres ou informação codificada que identifica uma marca temporal ou um dado momento em que um evento ocorreu. No MySQL, ele tem o formato 'CCYY-MM-DD hh:mm:ss';
- YEAR: armazena um ano no formato 'CCYY' ou 'YY'.

Desafios

Um Sistema de
Gerenciamento de
Companhia
(Minimundo)



Desafio - Atividade 01

Faça o esquema conceitual para o banco de dados de uma companhia. A companhia é organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome e um número. Além disto, um departamento controla vários projetos, cada um dos quais com um nome, um número de identificação e o período de tempo no qual deve ser desenvolvido. Na referida companhia, cada projeto somente pode ser desenvolvido por um departamento específico.

Existem somente três tipos de funcionários que trabalham na companhia: pesquisador, secretário e de limpeza. Para os pesquisadores, deseja-se armazenar: o nome, o endereço, o sexo, a data de aniversário, o salário e a área de atuação. Para os secretários, deseja-se armazenar: o nome, o endereço, o sexo, a data de aniversário, o salário e o grau de escolaridade. Já para os funcionários de limpeza, deseja-se armazenar: o nome, o endereço, o sexo, a data de aniversário, o salário, o cargo e a jornada de trabalho. Os cargos dos funcionários responsáveis pela limpeza são hierárquicos. Assim, deseja-se armazenar também, para cada funcionário de limpeza, informações sobre o funcionário de limpeza que o gerencia. Os funcionários da companhia são identificados por meio de um código de identificação, e podem estar associados a apenas um único departamento.

Funcionários que são pesquisadores podem trabalhar em diversos projetos, independentemente desses projetos estarem sendo desenvolvidos no mesmo departamento no qual o empregado está associado. Deve-se armazenar o número de horas semanais trabalhadas por cada pesquisador em cada projeto no qual ele trabalha.

Deve-se armazenar também informações sobre os dependentes de cada funcionário para propósitos de ajuda família. Deve-se armazenar o nome, o sexo e a data de aniversário, além do grau de parentesco com o funcionário.

Desafio - Atividade 02

- Com base no modelo conceitual elaborado na questão anterior, crie a representação lógica deste modelo.
- Analise o modelo produzido e cheque se se encontra em todas as formas normais. Caso não esteja em alguma forma normal, aplique-a.

Desafio - Atividade 03

- Elabore um **dicionário de dados** considerando todas as tabelas do modelo lógico criado.

Tabela	Veiculo			
Descrição	Armazenará as informações dos veículos			
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Marca			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
Codigo	Código de identificação da tabela	Int		PK / Identity
Placa	Placa do ônibus.	Varchar	20	Unique / Not Null
Anoveiculo	Ano de fabricação do ônibus.	Int		Not Null
Anocompra	Ano de compra do veículo	Int		Not Null
Codmarca	Chave estrangeira referenciando o código da tabela Marca	Int		FK

Referências

- COUGO, Paulo. Modelagem conceitual e projeto de banco de dados. São Paulo: Elsevier, 2017.
- MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 17. ed. São Paulo, SP: Érica, 2013.
- RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São Paulo, SP: McGraw-Hill, c2008.

COMPLEMENTAR

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. [8. ed.], 7. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2004.
- DATE, C. J. Projeto de banco de dados e teoria relacional. São Paulo: Novatec, 2015.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 2014.
- OPPEL, Andy; SHELDON, Robert. SQL: um guia para iniciantes. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, 2009.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 6 ed. São Paulo, SP: Makron books, 2012.

SQL: Conceitos e Fundamentos

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC